

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Determine cuáles de las siguientes funciones están en $L^2(0, \infty)$; para aquellas que lo estén, calcule su norma.

a) e^{-x} . b) $\sin x$. c) $\frac{1}{1+x}$. d) $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Problema 2: Determine el límite en L^2 de cada una de las siguientes sucesiones de funciones, si existe.

a) $\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$. b) $\begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases}$ c) $nx(1-x)^n$, $0 \leq x \leq 1$.

Problema 3: Muestre que las funciones $\{1, \cos(nx), \sin(nx), n = 1, 2, \dots\}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$. Ídem para las funciones $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$.

Problema 4: (Desigualdad de Hölder) Sea la norma L^p :

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Pruebe que vale la desigualdad

$$\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}, \quad \text{para } s^{-1} = p^{-1} + q^{-1}.$$

Sugerencia: Utilice la desigualdad de Hölder para la función $(uv)^s$.

Problema 5: Pruebe que si $T : X \rightarrow Y$ es lineal (X e Y son espacios de Banach) entonces T es continua en todo punto de X si y solo si T es continua en cero.

Problema 6: Sea H un espacio de Hilbert separable y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ una base ortonormal. Pruebe que si $x \in H$,

a) $x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j$, b) Identidad de Parseval: $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2$.

Problema 7: Considere la función de prueba $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ definida como

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Muestre que, efectivamente, φ y todas sus derivadas son continuas en $\mathbb{R}$.

Problema 8: Considere la sucesión de funciones en $C^\infty(\mathbb{R})$

$$f_n = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}.$$

Muestre que

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta.$$

¿A qué converge f'_n ? ¿Y $f_n^{(k)}$? (Ayuda: note que toda función de prueba en $C_0^\infty(\mathbb{R})$ o $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es entera, y por consiguiente tiene un desarrollo de Taylor con radio de convergencia infinito.)

Problema 9: Muestre que

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|},$$

asumiendo que la ecuación $g(x) = 0$ posee una sola raíz en el intervalo $a < x < b$.

Problema 10: Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y sea T_f la funcional definida como

$$T_f(\varphi) = \int_0^\infty f(x) \varphi(x) dx,$$

para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Muestre que T_f es una distribución.

Problema 11: Pensando a la delta de Dirac como una función generalizada, pruebe las siguientes propiedades:

- a) $\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$, para $a, b > 0$.
- b) $\int \delta(t - a) dt = 1$, si el rango de integración incluye $t = a$.
- c) $\delta(t) = \delta(-t)$.
- d) $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$.
- e) $t^n \delta(t) = 0$, con $n > 0$.
- f) $\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t - t_i)}{|h'(t_i)|}$, donde t_i son todos los valores de t para los cuales $h(t) = 0$.
- g) $h(t) \delta'(t - a) = h(a) \delta'(t - a) - h'(a) \delta(t - a)$.

Problema 12: Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, φ y ψ dos funciones de prueba. Considere la distribución definida como

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^\infty f(x) \phi(x) dx.$$

- a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax),$$

donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Sea la norma l^p :

$$\|u\|_{l^p} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

- Pruebe que está bien definida.
- Pruebe que el subconjunto de sucesiones con norma l^p finita está contenido en el subconjunto de las sucesiones con norma l^q finita si $p < q$.

Problema 14: Pruebe que $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ satisface la desigualdad triangular. A tal fin utilice la desigualdad de Schwarz.

Problema 15: Considere el espacio de sucesiones infinitas de números complejos con norma l^2 finita. Sea $\hat{e}_i \in l^2$ la sucesión que tiene un 1 en el i -ésimo lugar y cero en todos los restantes. Pruebe que definiendo estos elementos para $i = 1, 2, \dots$, el conjunto $B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\} \subset l^2$ es una base ortonormal de l^2 .

Problema 16: Sea H un espacio de Hilbert y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_N\}$ un conjunto ortonormal (no necesariamente una base). Pruebe que

- Identidad de Pitágoras: si $x \in H$,

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\|^2.$$

- Desigualdad de Bessel: $\sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Problema 17: Muestre que $C_0^\infty(\mathbb{R})$ no sólo es un espacio vectorial, sino además un álgebra con el producto usual de funciones. Halle el soporte de fg en términos de los soportes de f y g .

Problema 18: Demuestre que $h(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, donde

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \exp(-1/x^2), & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Problema 19: Muestre que en el caso de tener un espacio de Banach con la noción de convergencia dada por la norma, la definición de continuidad de una funcional coincide con la definición usual ε - δ . Muestre además que, como con cualquier noción de continuidad, para ser verificada en el caso de una funcional lineal, es suficiente verificarla en un solo punto y eso garantiza la continuidad en todos lados.

Problema 20: Demuestre que la derivada de una distribución es lineal.

Problema 21: Dada

$$h(x) = \begin{cases} \exp(x+1), & \text{si } x < -1, \\ x^4, & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ \text{sen}(x), & \text{si } 0 < x < \pi/2, \\ 1, & \text{si } \pi/2 \leq x, \end{cases}$$

calcule las dos primeras derivadas de h en el sentido distribucional.